

Resumen de reglas del programa de redes

Herramienta visual para registrar y comunicar el avance de construcción de redes de infraestructura.

AALL DEFINIDO Aguas lluvias Modelo funcional detallado y reglas CAD establecidas.	AASS PENDIENTE Aguas servidas Identidad definida; reglas específicas aún no desarrolladas.	AAPP PENDIENTE Agua potable Identidad definida; reglas específicas aún no desarrolladas.
---	--	--

Lectura ejecutiva

- El programa ya distingue tres familias: AALL/AL, AASS/AS y AAPP/AP.
- Solo AALL cuenta actualmente con una definición técnica y visual suficientemente madura.
- AASS y AAPP deben diseñarse como modelos propios; no heredarán automáticamente los elementos o conexiones de AALL.
- El criterio rector del producto es la visibilidad del avance constructivo, no el almacenamiento exhaustivo de parámetros de diseño.

Alcance del documento

Este documento consolida únicamente las decisiones expresamente definidas durante el diseño del programa. Los vacíos se marcan como pendientes para evitar que una inferencia se convierta accidentalmente en una regla.

Proyecto de referencia

La aplicación usa el término Proyecto y nombres con el sufijo de la red, por ejemplo: Costanera_acacias_AALL, Oryza_AASS u Oryza_AAPP.

01

Fundamentos comunes del programa

Principios que aplican a la estructura general de la herramienta, sin asumir que las tres redes funcionan de la misma manera.

Finalidad y organización

- Objetivo principal: representar visualmente la red y registrar el avance de su construcción.
- Cada elemento pertenece obligatoriamente a una familia de red.
- AALL, AASS y AAPP deben poder mostrarse, ocultarse y analizarse por separado.
- Las versiones conservan geometría, atributos aplicables, actividades, comentarios y filtros del proyecto.

Criterio de información

- La visibilidad prevalece sobre el exceso de información técnica.
- Los parámetros que no sirven al seguimiento del avance pueden reconocerse como contexto CAD sin almacenarse.
- Los IDs visibles pueden ser opcionales, pero el software conserva claves internas estables para gestionar los objetos.
- La aplicación debe advertir inconsistencias sin inventar conexiones o clasificaciones.

Convención de proyectos

Obra / urbanización	Aguas lluvias	Aguas servidas	Agua potable
Costanera_acacias	Costanera_acacias_AALL	Costanera_acacias_AASS	Costanera_acacias_AAPP
Oryza	Oryza_AALL	Oryza_AASS	Oryza_AAPP

Límite de interpretación

Una regla de AALL no debe trasladarse a AASS o AAPP hasta que sea confirmada. Compartir un nombre genérico como 'tubería' o 'cámara' no garantiza que su comportamiento, progreso, simbología o conectividad sean equivalentes.

02

Aguas Lluvias - AALL / AL

Es la única familia con reglas funcionales, geométricas y de reconocimiento CAD ya definidas.

Naturaleza de la red

- Es un sistema que funciona por gravedad.
- El agua entra desde las calles por los sumideros, circula por los tirantes, llega a cámaras y colectores, y termina en una descarga.
- Puede existir más de una descarga dentro de un proyecto. Cada descarga puede cerrar un tramo o subred independiente.
- Hacia la descarga, las tuberías suelen aumentar de diámetro y profundidad; este comportamiento es contexto hidráulico, no un dato obligatorio del juego.

Elementos principales

Elemento	Representación	Definición funcional
Colector	Línea	Tubería principal que recibe aportes y conduce el agua hacia la descarga. Generalmente tiene mayor diámetro.
Tirante	Línea	Tubería generalmente menor que recoge el agua de un sumidero y la lleva a una cámara o al sistema colector.
Cámara	Punto	Estructura de inspección y encuentro de colectores o tirantes. Permite cambios de dirección y mantenimiento.
Sumidero	Punto	Estructura de captación superficial de la calle. Una cámara puede recibir varios; normalmente no más de cinco por practicidad, aunque puede haber más.
Descarga	Punto terminal	Punto final hacia río, estero, lago o canal. También se denomina muro de ala o cabezal.

Clasificación confirmada del proyecto de prueba

- X31 y X32 son cámaras, aunque sus nombres comiencen con X.
- La forma del ID no determina por sí sola el tipo del elemento.
- Inventario actual: 12 cámaras, 30 sumideros y 0 descargas.

03

AALL - datos, conectividad y avance

Reglas que convierten el plano en una red útil para el seguimiento de obra.

Elemento	Dato esencial	Dato opcional	No es finalidad del juego
Colector	Longitud	Diámetro e ID	Pendiente, material y cotas
Tirante	Longitud	Diámetro e ID	Pendiente, material y cotas
Cámara	ID	-	Cotas y profundidad
Sumidero	-	ID	Cotas y profundidad
Descarga	ID	-	Cotas y detalle estructural

Conectividad válida

- Un colector conecta cámara con cámara o cámara con descarga.
- Un tirante conecta sumidero con cámara.
- Una línea no debe terminar en mitad de otra.
- Los extremos deben llegar al centro de los nodos.
- No deben existir duplicados, superposiciones o segmentos sueltos.
- Una descarga es terminal del colector de su tramo; pueden coexistir varias descargas.

Dirección del flujo

- La punta de una flecha AL_FLUJO indica el sentido aguas abajo.
- El tirante fluye del sumidero hacia la cámara.
- El colector avanza hacia la descarga correspondiente.
- Una flecha contradictoria debe generar una advertencia o error.
- Las flechas son información topológica; no cuentan como elementos construidos.

Regla constructiva y visibilidad

- Cada colector o tirante se registra por su longitud total.
- La tubería se divide internamente en módulos de 6 m, equivalentes a la instalación de cada tubo.
- Se muestra una longitud total por tramo; no se repite la etiqueta '6 m' en cada módulo.
- Las divisiones se presentan mediante guías al acercar el plano y se diferencia el remanente menor de 6 m.
- La información debe permanecer legible antes de ser exhaustiva.

04

AALL - lectura del plano CAD y del PDF

Convenciones que permiten reconocer elementos sin trasladar al juego toda la información del diseño original.

Exportación base

- PDF vectorial, una sola página, fondo blanco, colores visibles y red completa dentro del área de impresión.
- Conservar únicamente colectores, tirantes, cámaras, sumideros, descargas, etiquetas y las longitudes que se quieran procesar.
- Eliminar membretes, nombres de calles, curvas de nivel, ejes, sombreados, detalles, textos técnicos y elementos duplicados.
- Capas recomendadas: COLECTORES, TIRANTES, CAMARAS, SUMIDEROS, DESCARGAS, ETIQUETAS y LONGITUDES.
- Una sola longitud por tramo, en metros, cercana a su tubería y sin cruzar otros elementos.

Código visual definido

Objeto CAD	Lectura	Normalización en el juego
Línea azul	Colector	Tramo principal
Línea roja	Tirante	Tramo secundario
Punto o círculo verde	Cámara	Círculo
Rectángulo con barras paralelas	Sumidero con rejilla	Cuadrado puntual
Triángulo, muro quebrado o cabezal	Descarga / muro de ala / cabezal	Muro con alas y doble línea de llegada

Criterios de reconocimiento importantes

- Una rejilla rectangular sigue siendo sumidero aunque cambien sus dimensiones, proporción o número de barras.
- La conexión mediante tirante hacia una cámara confirma la clasificación del sumidero.
- El nombre no determina el tipo: un nodo X puede ser una cámara si así lo confirma el plano.
- El cabezal se orienta según la dirección del colector que llega a la descarga.

05

Etiquetas CAD y datos excluidos

Reglas de AALL para comprender estos textos sin confundirlos con elementos del juego.

Etiqueta	Significado contextual	Uso en el juego
L=8.00 m	Longitud del tramo	Se extrae y se guarda
Ø100 mm / Φ100 mm	Diámetro de la tubería	Se extrae; es opcional
PVC NF	Material PVC Novafort	Se reconoce, no se guarda
P=5% / S=5%	Pendiente; 5% equivale a 5 cm por metro	Se reconoce, no se guarda
IE / IS	Cotas de entrada y salida del invert de la tubería	Solo contexto; no se guarda
R	Cota superior de la rejilla del sumidero	Solo contexto; no se guarda
T	Cota superior de la tapa de la cámara	Solo contexto; no se guarda
I	Cota de invert	Solo contexto; no se guarda
AL_FLUJO + flecha	Dirección del flujo por gravedad	Se usa como topología; no como avance

Información catastral que debe excluirse

- Mz.6 o MZ. 12: número de manzana o bloque residencial.
- 120 m²: área de un predio; no es longitud de tubería.
- Números consecutivos dentro de polígonos catastrales: identificadores de lotes o predios, aunque el área no aparezca.
- Nombres de calles, vías, ejes, curvas de nivel y detalles constructivos: contexto del plano, no elementos de la red del juego.

Regla de seguridad de lectura

La posición, la geometría y la conectividad pesan más que una coincidencia textual aislada. Un número dentro de un lote no debe convertirse en cámara; una línea de referencia no debe convertirse en tubería; y una flecha de leyenda no debe contarse como elemento construido.

06

Aguas servidas y agua potable

Estado real del contexto disponible: las familias existen en la arquitectura conceptual, pero sus reglas particulares aún no han sido definidas.

Aspecto	AASS / AS	AAPP / AP
Nombre de la familia	Aguas servidas	Agua potable
Código canónico	AASS	AAPP
Código corto aceptado	AS	AP
Proyecto separado	Sí: por ejemplo Oryza_AASS	Sí: por ejemplo Oryza_AAPP
Elementos principales	Pendiente	Pendiente
Conectividad	Pendiente	Pendiente
Datos esenciales	Pendiente	Pendiente
Simbología CAD / PDF	Pendiente	Pendiente
Cálculo del avance	Pendiente	Pendiente
Reglas de flujo	Pendiente	Pendiente

Próximas definiciones necesarias

- Catálogo de estructuras y tuberías.
- Reglas de conexión y sentido del flujo.
- Parámetros esenciales y opcionales.
- Símbolos, capas, colores y etiquetas CAD.
- Unidad con la que se medirá el avance.

Supuestos que deben evitarse

- No copiar colectores, tirantes o sumideros de AALL por defecto.
- No inferir que una cámara cumple la misma función en redes distintas.
- No aplicar módulos de 6 m hasta confirmar su pertinencia.
- No utilizar colores o IDs sin una convención confirmada.
- No mezclar avances de redes diferentes dentro de un mismo proyecto.

Conclusión del estado actual

El programa ya posee una base coherente para AALL y una arquitectura conceptual para separar AASS y AAPP. El siguiente paso de madurez no es añadir más campos genéricos, sino definir cada nueva familia con el mismo nivel de precisión alcanzado en aguas lluvias.